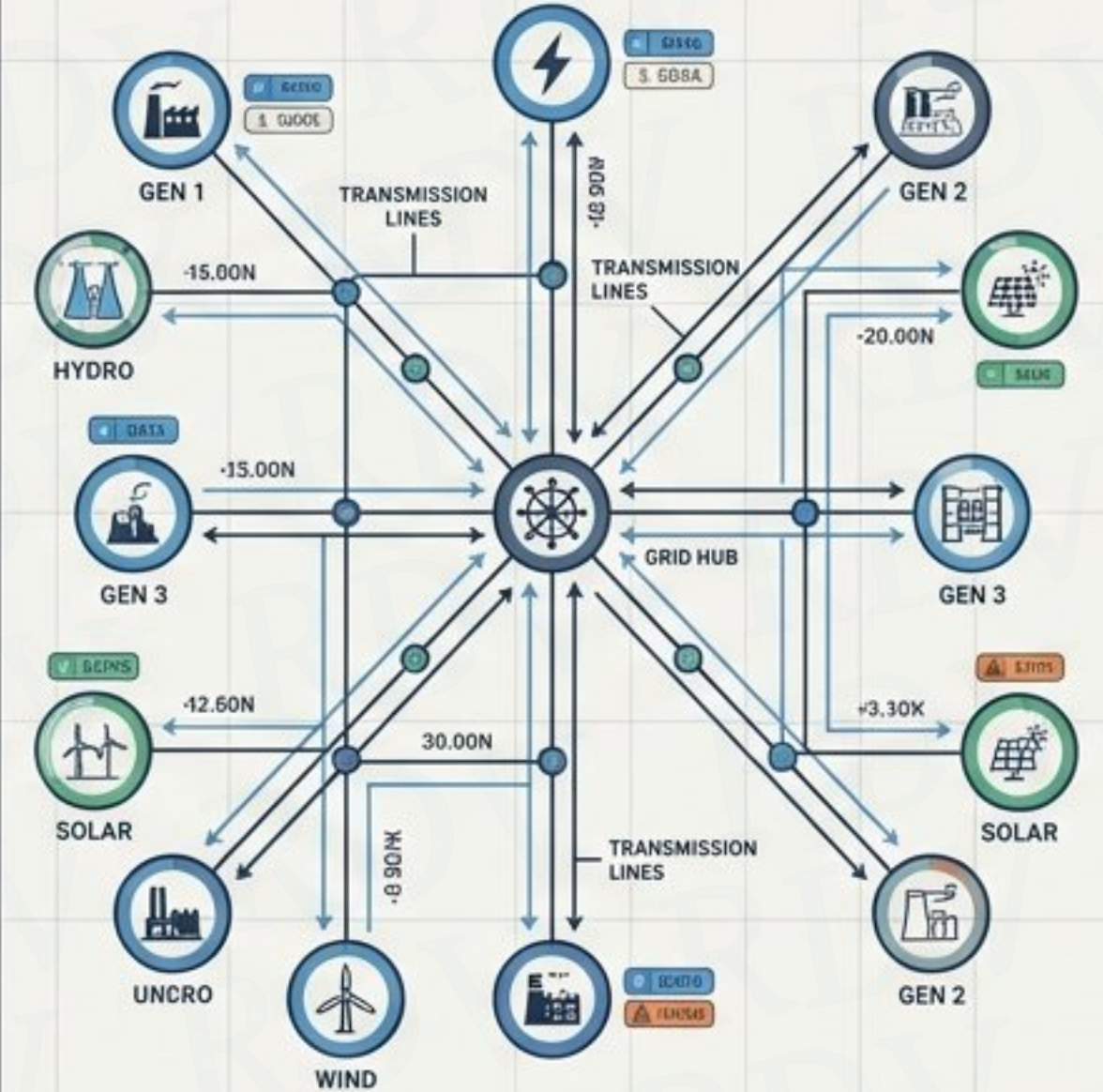


ઈકોનોમિક લોડ ડિસ્પેચ

પાવર ગ્રીડનું ઑપ્ટિમાઇઝેશન:
ન્યૂનતમ ખર્ચે મહત્તમ કાર્યક્ષમતા

સમાન લોડ વહેંચણી (Equal Sharing) થી
સ્માર્ટ ડિસ્પેચ સુધીની ગાણિતિક સફર.



શા માટે આપણને ELD ની જરૂર છે?

જનરેટર A (કોલસો)



ઉત્પાદન ખર્ચ: ઓછો

જનરેટર B (ગેસ)



ઉત્પાદન ખર્ચ: મધ્યમ

જનરેટર C (ડીઝલ)



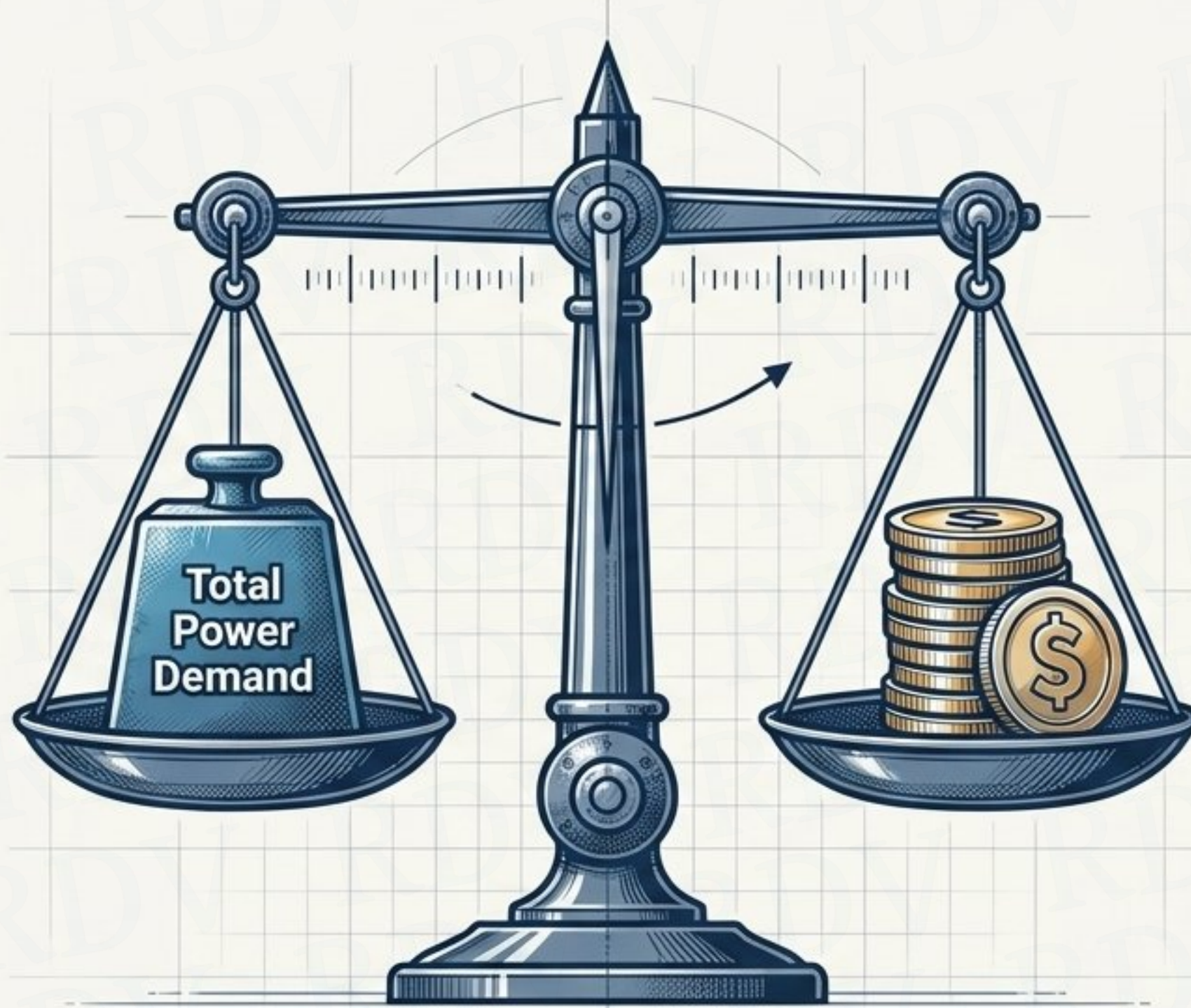
ઉત્પાદન ખર્ચ: વધુ

જો બધા જનરેટર્સ સમાન રીતે (Equal Sharing) લોડ વહેંચે, તો કુલ ખર્ચ બિનજરૂરી રીતે વધી જાય છે. વિવિધ ઇંધણ ખર્ચ અને કાર્યક્ષમતાને કારણે સ્માર્ટ વહેંચણી જરૂરી છે.

ઈકોનોમિક લોડ ડિસ્પેચ શું છે?

વ્યાખ્યા

દરેક જનરેટરે કેટલી પાવર ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ જેથી કુલ વીજળીની માંગ સૌથી ઓછા ઓપરેટિંગ ખર્ચે પૂરી થઈ શકે?



પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્યો

૧. કુલ ઈંધણ ખર્ચ (Fuel Cost) ઘટાડવો.
૨. જરૂરી લોડ ડિમાન્ડ પૂરી પાડવી.
૩. જનરેટર્સને તેમની સુરક્ષિત ઓપરેટિંગ મર્યાદામાં ચલાવવા.



સ્માર્ટ ઈનસાઈટ: સસ્તા જનરેટર્સને વધુ લોડ અને મોંઘા જનરેટર્સને ઓછો લોડ ફાળવવો.

ઈંધણ ખર્ચનું ગણિત: દ્વિઘાત સમીકરણ

$$F(P) = a + bP + cP^2$$

a (ફિક્સ્ડ કોસ્ટ)



આ ખર્ચ હંમેશા રહે છે, ભલે પાવર ઉત્પન્ન ન થતો હોય (દા.ત. બોઈલર વોર્મ-અપ, સ્ટાફ).

bP (લિનિયર કોસ્ટ)



પાવર (MW) સાથે સીધો વધતો ખર્ચ. વધારાના દરેક MW માટે જરૂરી ઈંધણ.

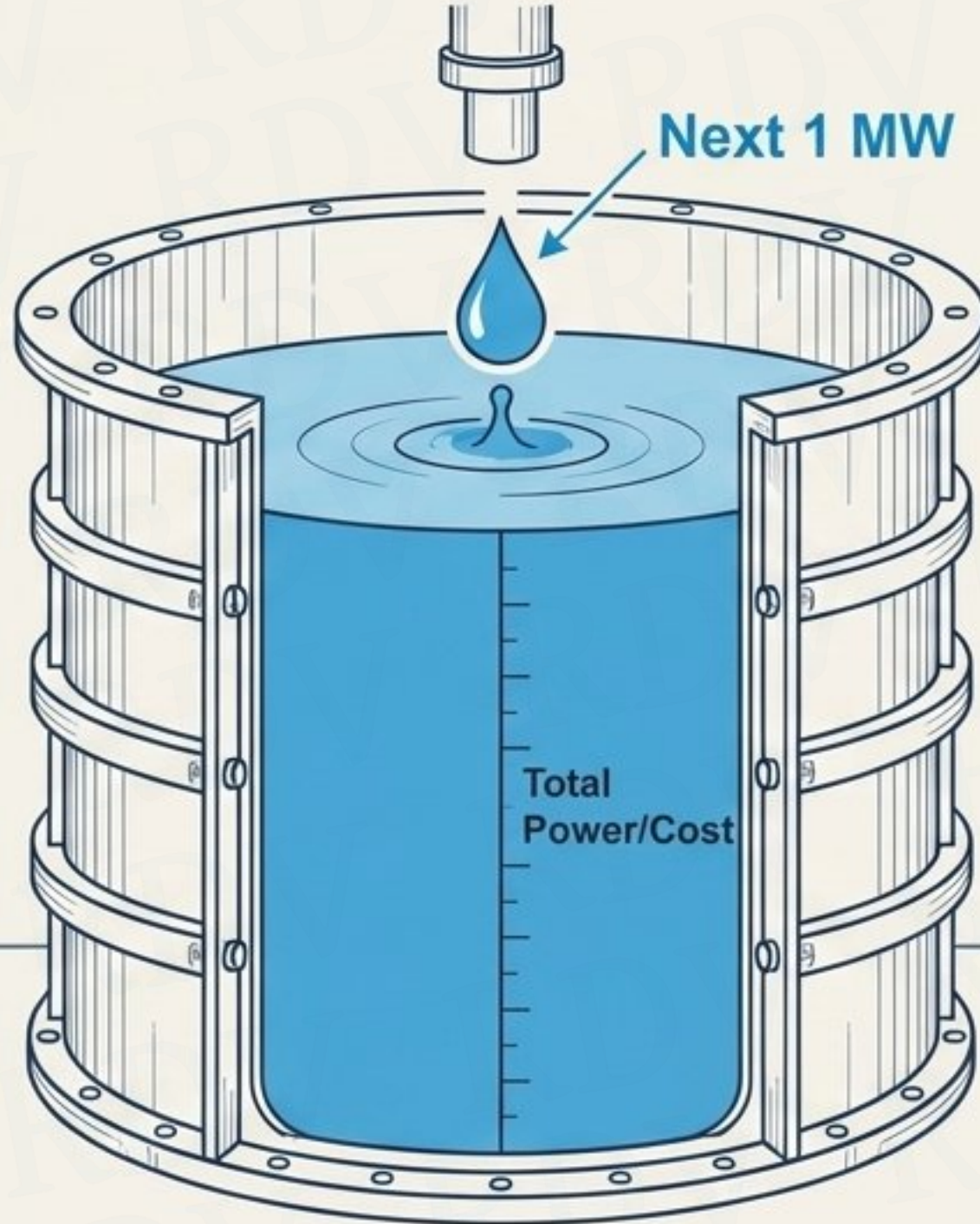
cP² (ક્વાડ્રેટિક કોસ્ટ)



ઉચ્ચ પાવર આઉટપુટ પર જનરેટર્સની ઘટતી કાર્યક્ષમતા. મેક્સિમમ કેપેસિટી નજીક પહોંચતા બળતણનો ખર્ચ ઝડપથી (Parabolic રીતે) વધે છે.

ઈન્ક્રીમેન્ટલ ફ્યુઅલ કોસ્ટ (dF/dP): આગામી મેગાવોટની કિંમત

The Bucket Metaphor



એક વધારાનો MW (Megawatt) પાવર ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી વધારાનો ઈધણ ખર્ચ. આ ELD નો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે.

જો મૂળ ખર્ચ:

$$F(P) = 500 + 5P + 0.01P^2$$

તો ઈન્ક્રીમેન્ટલ ખર્ચ (વિકલન કરવાથી):

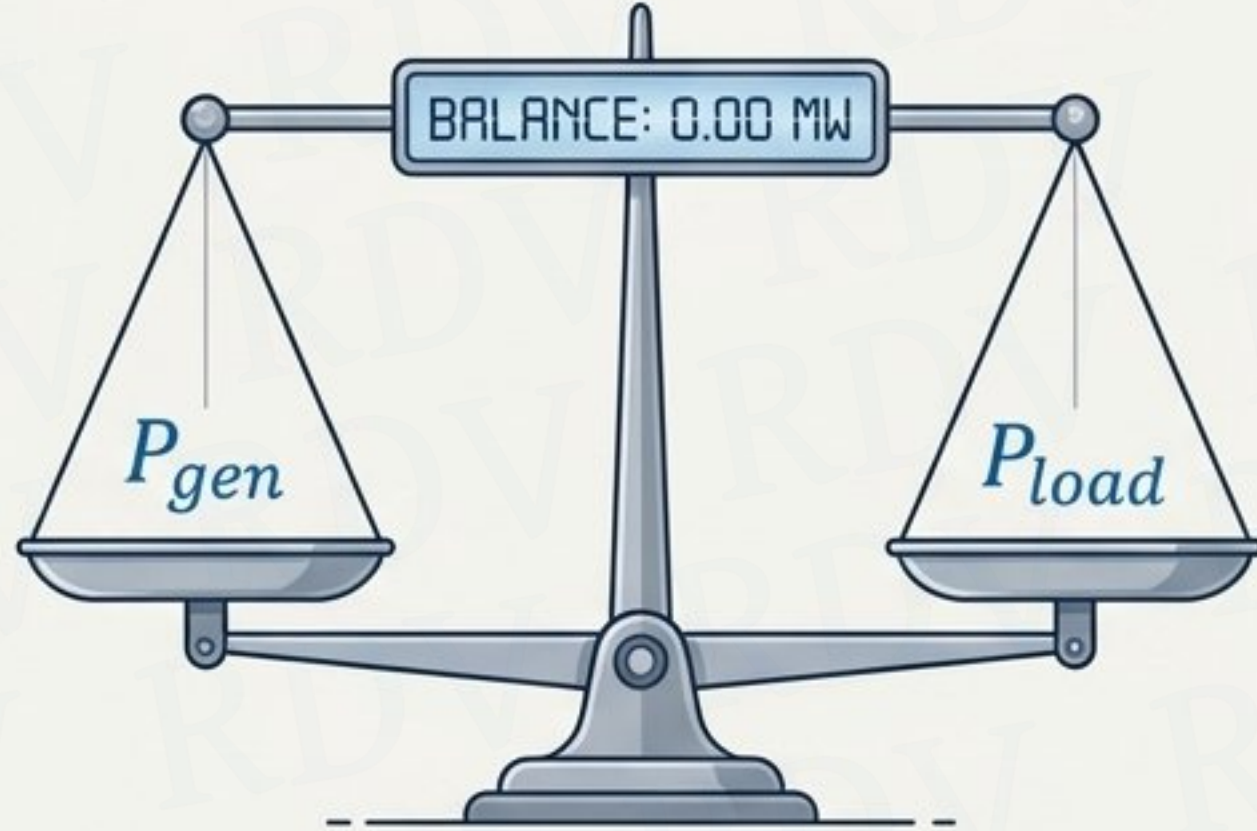
$$\frac{dF}{dP} = 5 + 0.02P$$



ઈનસાઈટ: આ સમીકરણ આપણને જણાવે છે કે આપેલ ક્ષણે જનરેટર પર વધુ લોડ નાખવો કેટલો મોંઘો પડશે.

ગ્રીડના કડક નિયમો: સમાનતા અને અસમાનતા (Operating Constraints)

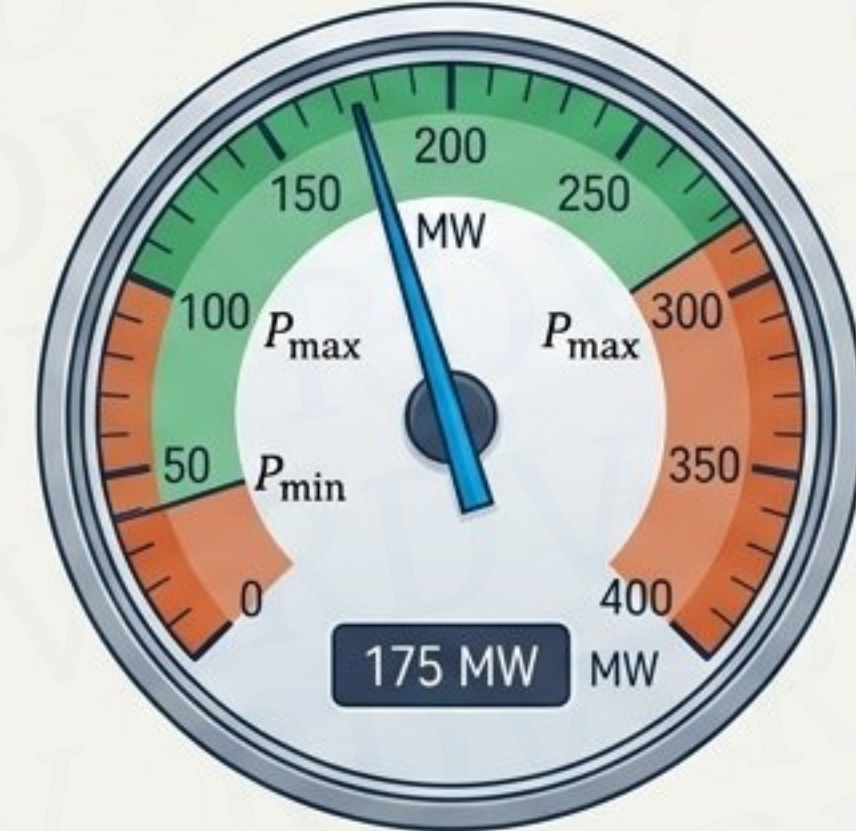
સમાનતા પ્રતિબંધ (Equality Constraint)



નિયમ: કુલ ઉત્પન્ન થતો પાવર ગ્રાહકોની કુલ માંગ જેટલો જ હોવો જોઈએ.

$$P_1 + P_2 + \dots + P_n = P_D$$

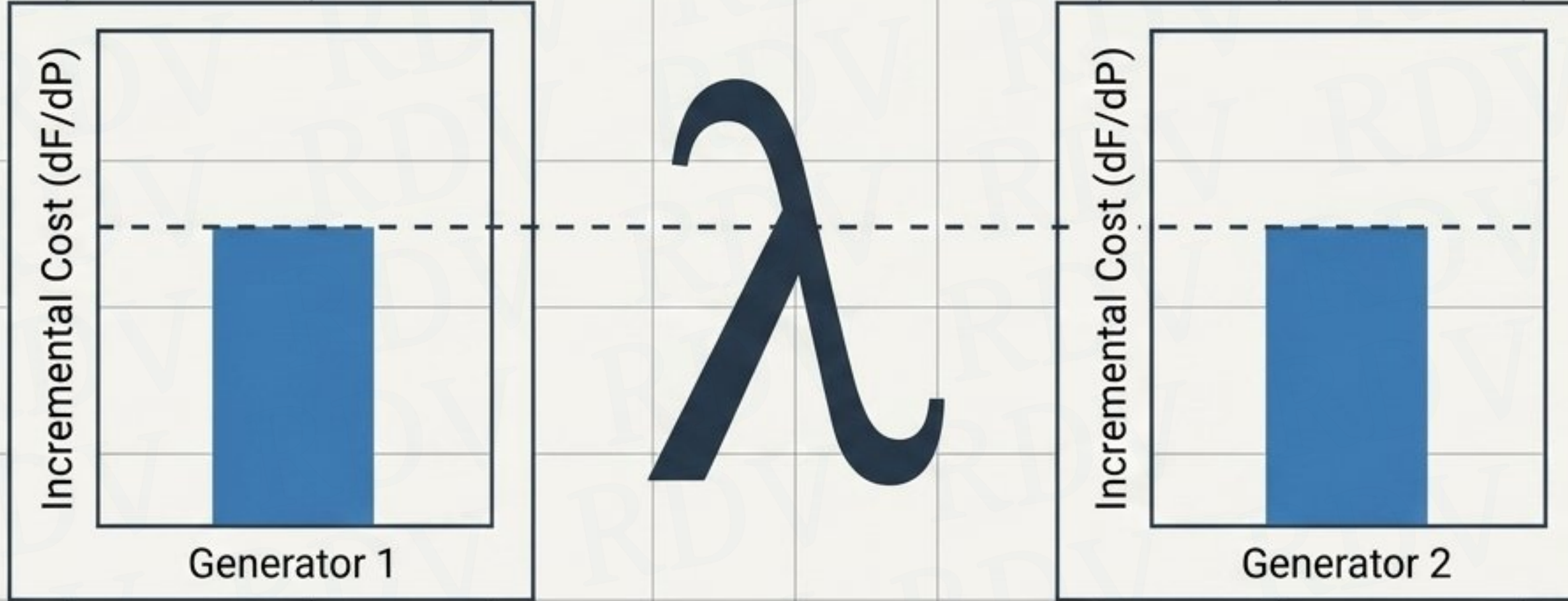
અસમાનતા પ્રતિબંધ (Inequality Constraint)



નિયમ: દરેક જનરેટર તેની નિર્ધારિત ન્યૂનતમ (P_{min}) અને મહત્તમ (P_{max}) મર્યાદામાં જ ચાલવું જોઈએ.

$$P_{min} \leq P_i \leq P_{max}$$

સુવર્ણ નિયમ: લઘુત્તમ ખર્ચ માટેની શરત (λ)



ન્યૂનતમ ઓપરેટિંગ ખર્ચ માટે, બધા જનરેટર્સનો ઇન્ક્રીમેન્ટલ ખર્ચ એકસમાન હોવો જોઈએ.

$$dF_1/dP_1 = dF_2/dP_2 = \dots = dF_n/dP_n = \lambda$$



ઈનસાઈટ: જ્યાં સુધી આ શરત સંતોષાય નહીં, ત્યાં સુધી આપણે મોંઘા જનરેટર પરથી સસ્તા જનરેટર પર લોડ શિફ્ટ કરીને નાણાં બચાવી શકીએ છીએ. λ એ Lagrange multiplier છે.

ELD અલ્ગોરિધમ: કંટ્રોલ રૂમની પ્રક્રિયા

સ્ટેપ ૧: પાવર બેલેન્સ
સમીકરણ લખો
($P_1 + P_2 = P_D$)

સ્ટેપ ૨: વિકલન કરીને
ઇન્જીમેન્ટલ ખર્ચ
(dF/dP) શોધો.

સ્ટેપ ૩: ઇકોનોમિક ડિસ્પેચ
શરત (બંનેને સમાન કરો)
લાગુ કરો.

સ્ટેપ ૪ & ૫: સમીકરણો
ઉકેલીને જનરેટર્સનો શ્રેષ્ઠ
આઉટપુટ (P_1, P_2) શોધો.

સ્ટેપ ૬: ઇન્જીમેન્ટલ કોસ્ટ (λ)
સમાન છે કે નહીં તેની
ચકાસણી કરો.

સ્ટેપ ૭: કુલ ઇંધણ ખર્ચની
ગણતરી કરો.

સિમ્યુલેશન ટેસ્ટ: ૧૮૦ MW ની કુલ માંગ

ધારો કે એક પાવર પ્લાન્ટમાં બે યુનિટ છે અને કુલ ડિમાન્ડ 180 MW છે. આપણે શોધવાનું છે કે શ્રેષ્ઠ આર્થિક બચત કઈ રીતે થશે.

યુનિટ 1 ઈંધણ ખર્ચ

$$F_1 = 0.2P_1^2 + 40P_1 + 120 \text{ (Rs./h)}$$

યુનિટ 2 ઈંધણ ખર્ચ

$$F_2 = 0.25P_2^2 + 30P_2 + 150 \text{ (Rs./h)}$$

પડકાર: જો આપણે બંને જનરેટર્સને સમાન લોડ (૯૦ MW - ૯૦ MW) આપીએ, તો શું ખર્ચમાં નુકસાન થશે? ચાલો ગણતરી કરીએ.

ડાયગ્નોસ્ટિક રિપોર્ટ: સમાન વહેંચણી વિ. ELD

સામાન્ય પદ્ધતિ: સમાન વહેંચણી

લોડ ફાળવણી: $P_1 = 90 \text{ MW}$, $P_2 = 90 \text{ MW}$

કુલ ઉત્પાદન ખર્ચ: ₹ 10,215 / કલાક

સ્માર્ટ પદ્ધતિ: ઇકોનોમિક ડિસ્પેચ

લોડ ફાળવણી: $P_1 = 88.89 \text{ MW}$, $P_2 = 91.11 \text{ MW}$

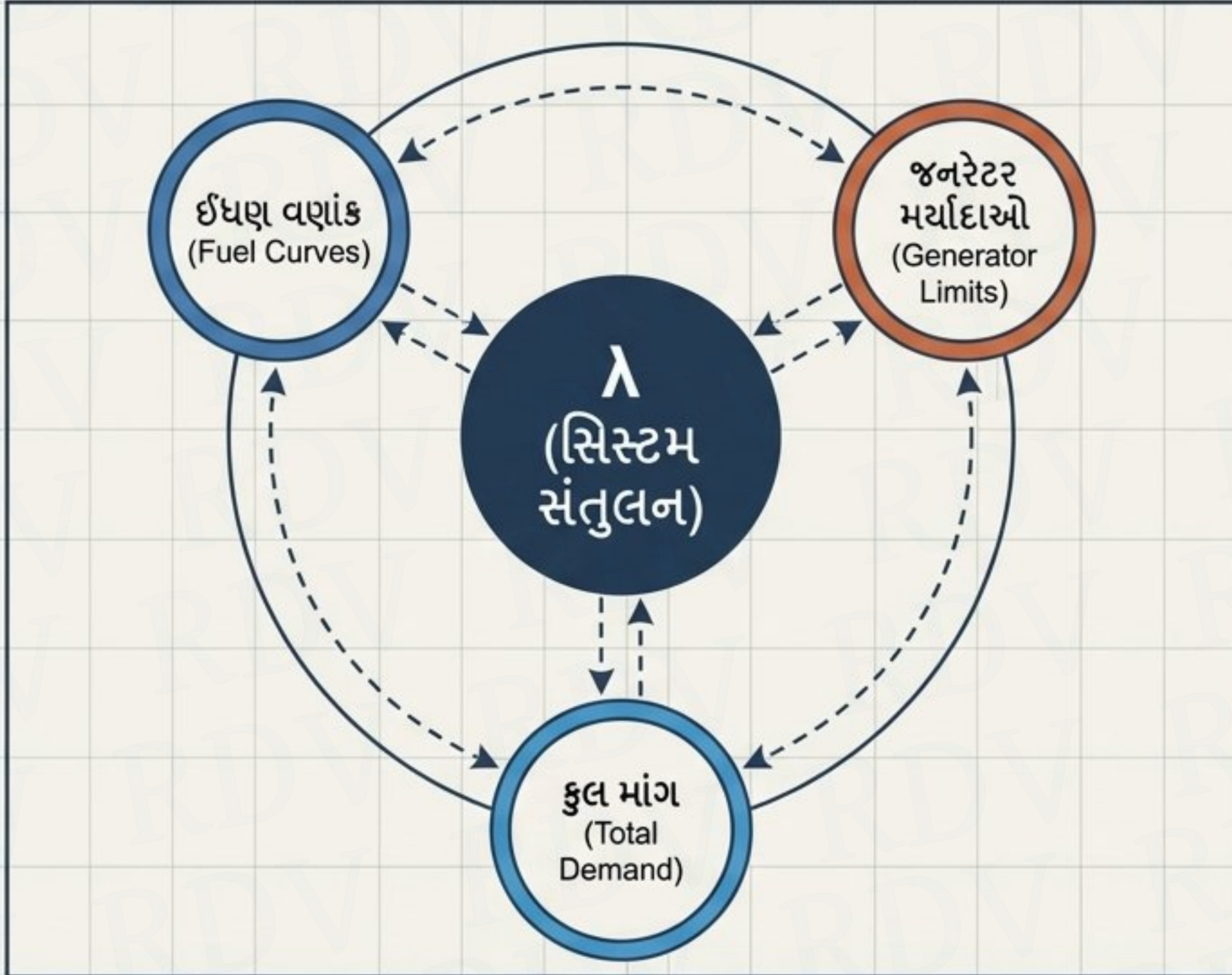
કુલ ઉત્પાદન ખર્ચ: ₹ 10,214.43 / કલાક



બચત (Savings): ₹ 0.57 / કલાક.

ઈનસાઈટ: આ નાની રકમ માત્ર કલાકદીઠ છે. વાસ્તવિક મોટા પાવર પ્લાન્ટ્સમાં વર્ષો સુધી 24/7 ચાલતા અબજો રૂપિયાની બચત થાય છે!

સંપૂર્ણ ચિત્ર: λ દ્વારા ઓપરેશનલ સંતુલન



Holistic Takeaways:

1. ૧. ડાયનેમિક ઇકોસિસ્ટમ: ELD એ માત્ર એક સમીકરણ નથી, પરંતુ એક જીવંત પ્રણાલી છે.
2. ૨. જેમ માંગ (Demand) વધે છે, તેમ સિસ્ટમનો λ (ઈન્ફીમેન્ટલ કોસ્ટ) ઉપર જાય છે.
3. ૩. દરેક જનરેટર પોતાની કાર્યક્ષમતા અને ઈંધણના ભાવ અનુસાર સિસ્ટમ સાથે તાલમેલ સાધે છે.
૪. ૪. પરિણામ: સમગ્ર ગ્રીડ એક સિંગલ, અત્યંત કાર્યક્ષમ મશીન તરીકે કામ કરે છે.

વાસ્તવિક દુનિયામાં ELD નો પ્રભાવ



ઈંધણના વપરાશ અને
ઓપરેટિંગ ખર્ચમાં
ધરખમ ઘટાડો.



પાવર પ્લાન્ટની
કાર્યક્ષમતા અને ગ્રીડની
વિશ્વસનીયતામાં
સુધારો.



છૌંમ અને જાયિતો
ટર્બાઇન પાવર
પ્લાન્ટ્સ



થર્મલ અને ગેસ ટર્બાઇન
પાવર પ્લાન્ટ્સ
(Thermal & Gas
Plants).



હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક
સ્ટેશનો
(Hydroelectric
Stations).



સ્માર્ટ ગ્રીડ્સ અને
આધુનિક એનર્જી
મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ
(EMS).



નિષ્કર્ષ: આધુનિક પાવર
એન્જિનિયરિંગમાં ELD એ
સુનિશ્ચિત કરે છે કે આપણી
વીજળી માત્ર અવિરત જ નહીં, પણ
આર્થિક રીતે સ્માર્ટ પણ છે.